



TRIGONOMETRÍA PLANA Y ESFÉRICA

CLAVE: MAT-1204	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT- 0140	Fecha de Actualización 17 de septiembre de 2024
Correquisitos: N/A	
Elaborado por: José A. Castillo Rojas, Yahaira Rodríguez Hernández, Máximo Márquez Lorenzo.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir los conceptos relativos a la Trigonometría Plana y Esférica, sus consecuencias y aplicaciones de modo que tenga la capacidad de procesar, modelar, y analizar funciones trigonométricas, medidas de arcos, de ángulos y resolver triángulos, en las modalidades plana y esféricas, fomentando la construcción de los conocimientos y competencias propios de la matemática.

Se estudian, con una visión analítica: las generalidades y fundamentos de la asignatura, la resolución de triángulos rectilíneos, las relaciones fundamentales y ecuaciones trigonométricas, se introduce la geometría del espacio, la resolución de triángulos esféricos y sus aplicaciones en la actualidad. Se utilizará software de tipo CAS (sistemas computacionales algebraicos) y MATLAB, como apoyo al desarrollo de los temas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe manejar los fundamentos teóricos y prácticos de las funciones trigonométricas tanto rectilíneas como esféricas, debe ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas. Además, debe vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Tener un grado académico mayor o igual al de maestría en matemáticas puras o aplicadas o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa y dicción.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG1 - Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG2 - Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

CE1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Trigonometría Plana y Esférica, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.



CE2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CE3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE1. Identifica y obtiene información relevante para la solución de un problema, plantea y contrasta propuesta para la resolución.

RAE2. Resuelve correctamente problemas relacionados con la resolución de triángulo rectilíneos.

RAE3. Identifica y aplica las relaciones fundamentales y las identidades, resuelve correctamente ecuaciones trigonométricas.

RAE4. Analiza los triángulos esféricos diedro y triedro y resuelve triángulos esféricos e identifica las generalidades de la geometría de la esfera.

RAE5. Representa pentágono de Neper y deduce las fórmulas para resolver triángulos esféricos rectángulos.

RAE6. Deduce y aplica la fórmula de Delambre y de la resolución de triángulos esféricos oblicuángulos.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Generalidades.

- 1.1. Definición de trigonometría plana y de trigonometría esférica.
- 1.2. Medidas de arcos y de ángulos.
- 1.3. Funciones circulares directas y recíprocas.
- 1.4. Relaciones entre las funciones

UNIDAD 2. Resolución de Triángulo Rectilíneos.

- 2.1. Resolución de triángulo rectángulo.
- 2.2. Casos generales de resolución de triángulo.
- 2.3. Fórmulas necesarias. Discusión de estos casos.
- 2.4. Áreas de triángulos oblicuángulos.



UNIDAD 3. Relaciones Fundamentales, Identidades y Ecuaciones Trigonométricas.

- 3.1. Relaciones recíprocas, relaciones por cocientes y relaciones pitagóricas.
- 3.2. Deducción de funciones trigonométricas de dos ángulos.
- 3.3. Diferencia entre identidad trigonométrica y ecuación trigonométrica.
- 3.4. Proba de identidades trigonométricas.
- 3.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas.

UNIDAD 4. Introducción a la Geometría del Espacio.

- 4.1. Generalidades de la geometría de la esfera.
- 4.2. Ángulos diedros y triedros.
- 4.3. La esfera.
- 4.4. Ángulo esférico.
- 4.5. Triángulos esféricos.
- 4.6. Fórmulas fundamentales para la resolución de triángulos esféricos.
- 4.7. Grupo de Bessel.
- 4.8. Diferentes fórmulas.

UNIDAD 5. Resolución de Triángulos Esféricos Rectángulos.

- 5.1. Fórmulas para resolver triángulos esféricos rectángulos.
- 5.2. Pentágono de Neper.
- 5.3. Diferentes casos de resolución de triángulos esféricos.
- 5.4. Casos ambiguos.

UNIDAD 6. Generalización de la Resolución de Triángulos en la Esfera y su Utilidad Actual.

- 6.1. Resolución de triángulos esféricos oblicuángulos.
- 6.2. Fórmula de Delambre.
- 6.3. Analogía de Neper.
- 6.4. Diferentes casos.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:



E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.



- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

- Libros de texto y de referencia.
- Material de lectura diseñado por el docente.
- Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
- Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

- Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
- Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
- Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
- Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
- Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
- Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
- Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
- Calculadora científica.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Rodríguez, D.; Blanco, F.; Muiños, J. (2012). *Trigonometría Plana y Esférica con Aplicaciones a la Navegación*. Paraninfo.
2. Zill, D.; Dewar, J. (2012). *Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica*. (3ra ed.). Mc Graw-Hill.
3. Santos, R. (2018). *Aplicación de la Trigonometría Esférica a la Geodesia Geométrica*. (1ra ed.). Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
4. Alva, R. (2015). *Trigonometría Teoría y Práctica*. (3ra ed.). Lima: Editorial San Marcos.
5. Calvache, G.; Rosero, T. & Yacelga, M. (2009). *Geometría Plana y del Espacio Geometría Analítica Dibujo*.

Referencias Complementarias

1. Ayres, F. (1970). *Trigonometría Plana y Esférica* (1ra ed.). Mc Graw Hill.
2. Granville, S. & Percey-Mikesh, J. (1954). *Trigonometría Plana y Esférica*. UTEHA.
3. Granville, W. (1969). *Trigonometría Plana y Esférica*. UTEHA.